Séance 4 — Vecteurs et systèmes de coordonnées

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Vecteurs (point et vecteur ; norme, direction et sens ; somme, différence, multiplication par un scalaire, colinéarité), coordonnées cartésiennes dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$, produit scalaire (angle, orthogonalité, projection) et produit vectoriel.

Théorie associée : IMSV-4, *« Vecteurs et systèmes de coordonnées »*.

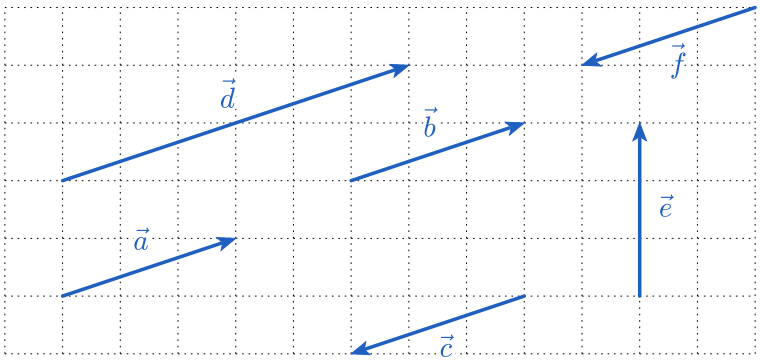
> À lire d'abord
>
> Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence ⟶ question ⟶ étape ⟶ solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

On considère les six flèches ci-dessous.

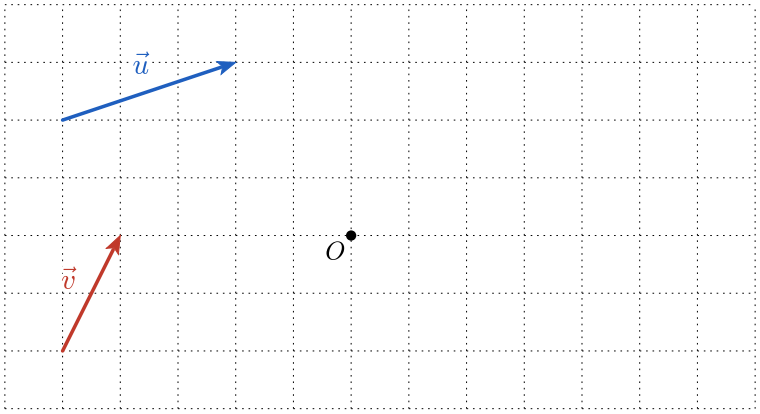


(a) Quelles flèches représentent le **même vecteur** que $\vec{a}$?
(b) Quelles flèches ont la **même direction** que $\vec{a}$?
(c) Parmi celles-ci, lesquelles ont le **sens opposé** à celui de $\vec{a}$?
(d) Quelles flèches ont la **même norme** que $\vec{a}$?
(e) Quelle flèche représente le vecteur $2\vec{a}$? Et le vecteur $-\vec{a}$?

✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆

Sur la grille ci-dessous, en partant chaque fois du point O :

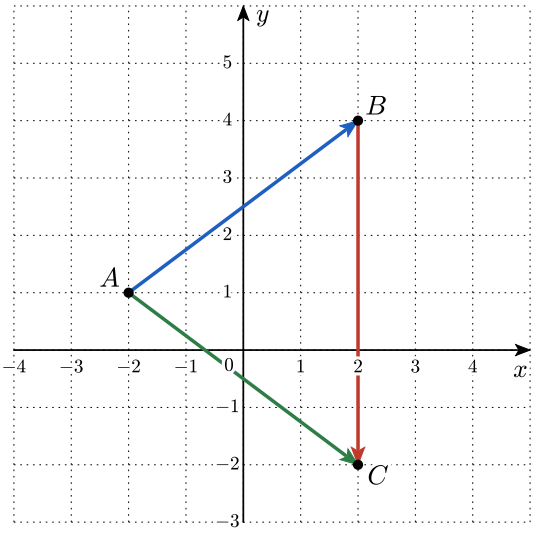


(a) construire $\vec{u}+\vec{v}$ et $\vec{u}-\vec{v}$;
(b) construire $2\vec{u}$ et $-\vec{v}$;
(c) lire les coordonnées de $\vec{u}$, de $\vec{v}$ et des quatre vecteurs construits. Vérifier par un calcul sur les coordonnées.

✎ Exercice S.3

Socle · O3 · ★★☆

Dans le repère ci-dessous :

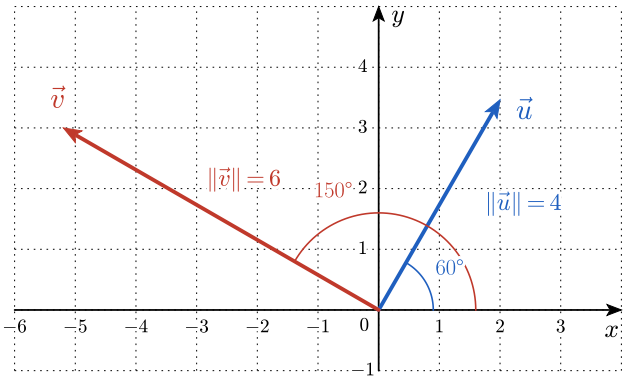


(a) Lire les coordonnées des points A, B et C.
(b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.
(c) Vérifier que $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.
(d) Calculer $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$ et $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|$. Que peut-on dire du triangle ABC ?

✎ Exercice S.4

Socle · O3 · ★★☆

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donnés par leur norme et l'angle qu'ils font avec l'axe des x.



(a) Calculer les coordonnées de $\vec{u}$.
(b) Calculer les coordonnées de $\vec{v}$.
(c) Inversement, on donne $\vec{w} = (-2, 2)$. Calculer sa norme et l'angle qu'il fait avec l'axe des x.

✎ Exercice S.5

Socle · O2 · ★★☆

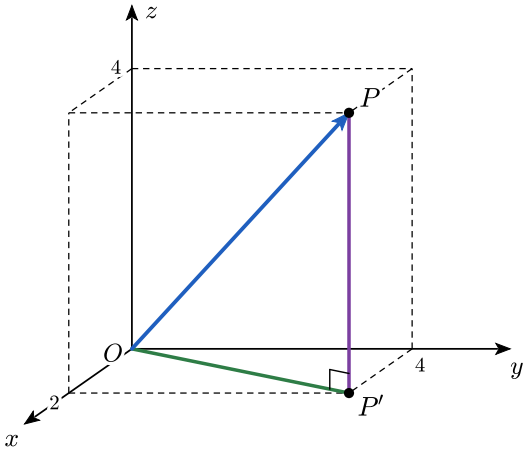
Soient $\vec{u} = (2, -1)$ et $\vec{v} = (-3, 4)$.

(a) Calculer $\vec{u} + \vec{v}$ et $3\vec{u} - 2\vec{v}$.
(b) Calculer $\|\vec{v}\|$, puis donner le vecteur unitaire (de norme 1) qui a la même direction et le même sens que $\vec{v}$.
(c) Les vecteurs $(2, -6)$ et $(-1, 3)$ sont-ils colinéaires ? Et les vecteurs $(4, 6)$ et $(6, 8)$?

✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆

Dans l'espace, on considère le point $P = (2, 4, 4)$ et son projeté $P' = (2, 4, 0)$ sur le plan (x, y).

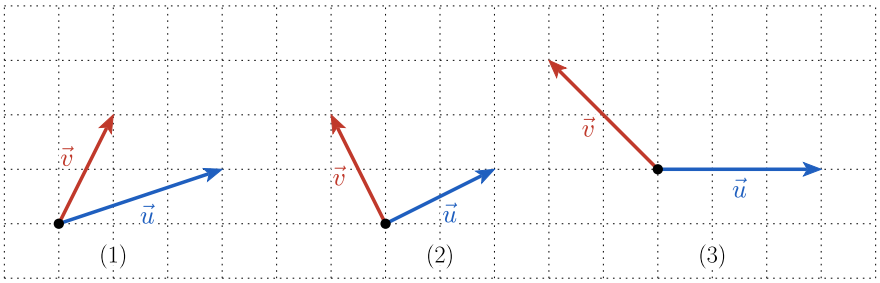


(a) Calculer $\left\|\overrightarrow{OP'}\right\|^2$ à l'aide de Pythagore dans le plan (x, y).
(b) Le triangle $OP'P$ est rectangle en P'. En déduire $\left\|\overrightarrow{OP}\right\|$.

✎ Exercice S.7

Socle · O2 · ★★☆

Pour chacune des trois paires de vecteurs (1), (2) et (3) ci-dessous :



(a) sans calcul, dire si $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est positif, négatif ou nul ;
(b) lire les coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$, puis vérifier en calculant $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

✎ Exercice S.8

Socle · O2 · ★☆☆

(a) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$. Quelle affirmation est toujours vraie ?

(A) Ils ont la même direction et le même sens.
(B) Ils sont orthogonaux.
(C) L'angle entre eux est aigu.
(D) Ils sont nécessairement colinéaires.
(E) $\|\vec{u}\| > \|\vec{v}\|$.

(b) Même question si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$: que peut-on toujours dire de l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

✎ Exercice S.9

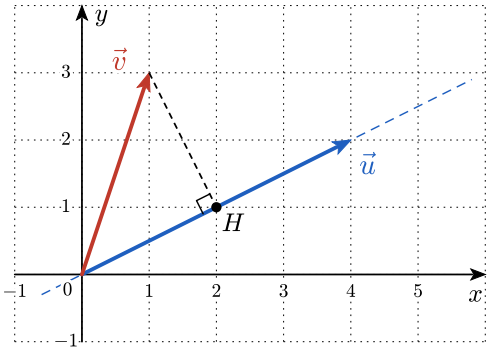
Socle · O2 · ★★☆

(a) Calculer l'angle entre $\vec{u} = (3, 0)$ et $\vec{v} = (2, 2)$.
(b) Calculer l'angle entre $\vec{u} = (1, \sqrt{3})$ et $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$.
(c) Trouver le réel a pour lequel les vecteurs $(a, 2)$ et $(3, -6)$ sont orthogonaux.

✎ Exercice S.10

Socle · O2 · ★★★

On considère $\vec{u} = (4, 2)$ et $\vec{v} = (1, 3)$. Le point H est le projeté orthogonal de l'extrémité de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$.

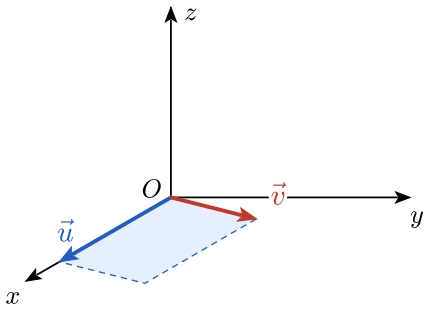


(a) Lire les coordonnées de H, puis vérifier par un produit scalaire que l'angle en H est droit.
(b) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
(c) Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\left\|\overrightarrow{OH}\right\|$, puis comparer $\|\vec{u}\| \cdot \left\|\overrightarrow{OH}\right\|$ à $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Qu'est-ce que cela dit du produit scalaire ?

✎ Exercice S.11

Socle · O2 · ★★☆

Dans l'espace, on considère $\vec{u} = (3, 0, 0)$ et $\vec{v} = (1, 2, 0)$.

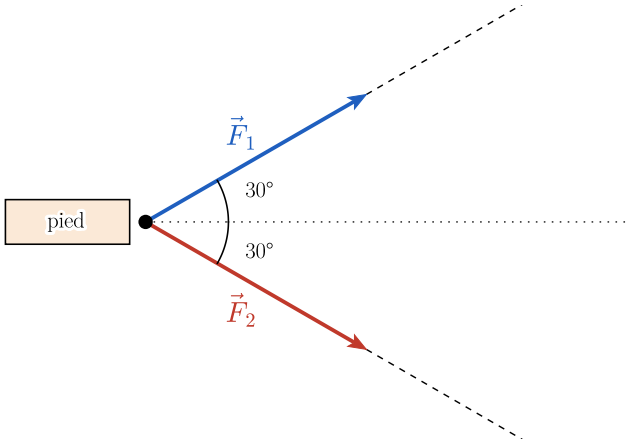


(a) Calculer l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (base × hauteur).
(b) En déduire $\vec{u} \times \vec{v}$: sa direction, sa norme, son sens, puis ses coordonnées.
(c) Vérifier que $\vec{u} \times \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
(d) Donner $\vec{v} \times \vec{u}$. Qu'est-ce qui change ?

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 Transfert · O3 · ★★☆

Pour une traction orthopédique[1] de la jambe, deux brins d'une même corde tirent sur le pied. Chaque brin exerce une force de norme 40 N et fait un angle de 30° avec l'axe de la jambe (horizontal), l'un vers le haut, l'autre vers le bas.



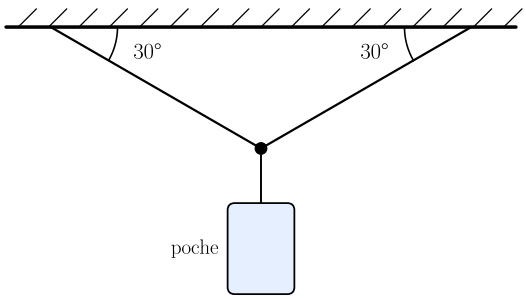
On place l'origine du repère au point de contact entre le pied et les brins. On prend l'axe des x horizontal (vers la droite) et l'axe des y vertical (vers le haut).

(a) Donner les coordonnées de $\vec{F}_1$ et de $\vec{F}_2$.
(b) Calculer la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$: ses coordonnées, sa norme et sa direction.
(c) La norme de $\vec{R}$ est inférieure à $40 + 40 = 80$ N. Pourquoi ?
(d) Que devient $\left\|\vec{R}\right\|$ si les brins font chacun 60° avec l'horizontale ?

[1] Technique qui exerce une force de tirage continue sur un membre, par exemple pour maintenir alignés les fragments d'un os fracturé.

✎ **Exercice T.2** Transfert · O2 · ★★★

Une poche de perfusion de poids 10 N est suspendue par deux fils attachés au plafond. Chaque fil fait un angle de 30° avec le plafond. La poche est immobile : la somme des forces qui s'exercent au point d'attache est nulle, $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$.



On place l'origine du repère au point d'attache. On prend l'axe des x horizontal (vers la droite) et l'axe des y vertical (vers le haut).

(a) Représenter les trois forces qui s'exercent au point d'attache : le poids $\vec{P}$ et les tensions $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$ des deux fils.
(b) Par symétrie, $\left\|\vec{T}_1\right\| = \left\|\vec{T}_2\right\| = T$. Calculer T, en utilisant l'équation $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$.
(c) Chaque fil supporte-t-il la moitié du poids ? Expliquer.
(d) Que vaudrait T si les deux fils étaient verticaux ? Et que se passe-t-il si on tend les fils presque à l'horizontale ?

✎ Exercice T.3 Transfert · O2 · ★★★

Soient $\vec{u} = (1, 1, -1)$ et $\vec{v} = (0, 2, -1)$.

a. On cherche à déterminer $\vec{u} \times \vec{v}$.

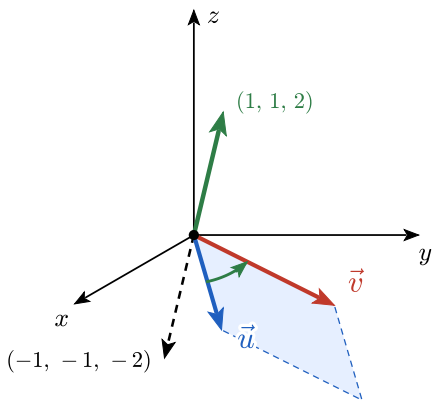
   a. On pose $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (x, y, z)$.
   Quelles propriétés géométriques permettent de caractériser la direction de $\vec{w}$?

   b. Traduire ces propriétés à l'aide de produits scalaires et obtenir un système d'équations vérifié par x, y, z.

   c. Résoudre ce système et montrer que $\vec{w}$ est de la forme
   $$\vec{w} = \lambda(1, 1, 2).$$

   d. Quelle information supplémentaire permet de déterminer la valeur de λ ? Calculer la norme de $\vec{u} \times \vec{v}$ à partir de la définition du produit vectoriel.

   e. Il reste à déterminer le sens de $\vec{w}$. La figure ci-dessous représente $\vec{u}$, $\vec{v}$ et les deux candidats $(1, 1, 2)$ et $(-1, -1, -2)$. Utiliser la **règle de la main droite** pour déterminer si λ est positif ou négatif.



   f. Vérifier que le vecteur obtenu est bien orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

b. En déduire $\vec{v} \times \vec{u}$ sans refaire de calcul.

c. Que vaut $\vec{u} \times (2\vec{u})$? Pourquoi ?

Exercices supplémentaires

Renforcement — le socle, un cran plus loin

✎ Exercice R.1 Renforcement · O2 · ★★☆

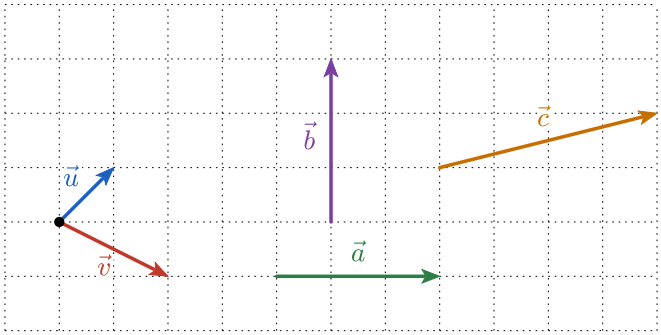
Écrire comme un seul vecteur, pour des points A, B, C, D, M quelconques.

(a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$
(b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$
(c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$
(d) $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$

✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆

Écrire chacun des vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sous la forme $\alpha\,\vec{u} + \beta\,\vec{v}$, avec α et β réels.



✎ Exercice R.3

Renforcement · O2 · ★★☆

(a) Trouver k pour que $(k, -4)$ soit colinéaire à $(3, 6)$.
(b) Les points $A = (1, 2)$, $B = (3, 5)$ et $C = (7, 11)$ sont-ils alignés ?

✎ Exercice R.4

Renforcement · O2 · ★★☆

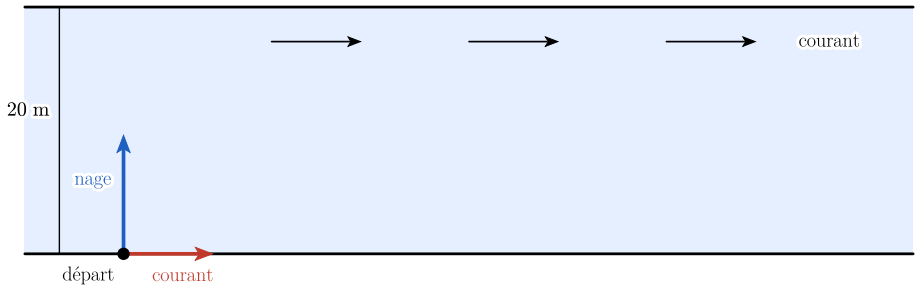
Une bactérie nage à la vitesse $(2, -1)$ µm/s par rapport au fluide qui l'entoure, et ce fluide est entraîné à la vitesse $(1, 3)$ µm/s.

(a) Calculer sa vitesse résultante.
(b) Calculer son déplacement après 5 s.
(c) Calculer la valeur de sa vitesse.
(d) Décrire qualitativement sa direction par rapport à l'axe des x.

✎ Exercice R.5

Renforcement · O2 · ★★★

Un poisson traverse une rivière de 20 m de large. Il nage perpendiculairement aux rives à $0,4$ m/s (par rapport à l'eau), et le courant l'entraîne à $0,3$ m/s parallèlement aux rives.



On prend l'axe des x dans le sens du courant et l'axe des y vers l'autre rive.

(a) Calculer la vitesse du poisson par rapport à la rive : ses coordonnées et sa norme.
(b) Combien de temps met-il pour traverser ?
(c) À quelle distance en aval de son point de départ arrive-t-il ?
(d) Un autre poisson nage à $0,6$ m/s et veut arriver **juste en face** de son point de départ. Dans quelle direction doit-il nager ?

✎ Exercice R.6

Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Une vitesse de norme 10 m/s fait un angle de $45°$ avec l'axe des x. Donner ses coordonnées.
(b) Une force de norme 6 N fait un angle de $240°$ avec l'axe des x. Donner ses coordonnées.
(c) Donner la norme de $\vec{w} = (\sqrt{3}, -1)$ et l'angle qu'il fait avec l'axe des x.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★☆

Sans calculatrice, donner le quadrant, $\tan\theta$ et l'angle $\theta \in [0°, 360°[$ que fait chaque vecteur avec l'axe des x.

(a) $(3, 3)$
(b) $(-\sqrt{3}, 1)$
(c) $(-2, -2)$
(d) $(1, -\sqrt{3})$

✎ Exercice R.8

Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Soient $A = (1, 2, 3)$ et $B = (3, 3, 5)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et la distance $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$.
(b) Donner le vecteur unitaire de même direction et de même sens que $\overrightarrow{AB}$.
(c) Dans $\mathbb{R}^4$, calculer la distance entre $(1, 0, 2, 1)$ et $(2, 2, 4, 5)$.

✎ Exercice R.9

Renforcement · O2 · ★★☆

(a) Calculer l'angle entre $\vec{u} = (1, 1, 0)$ et $\vec{v} = (1, 0, 1)$.
(b) Trouver a pour que $(2, a, 1)$ et $(1, -1, 4)$ soient orthogonaux.

✎ Exercice R.10

Renforcement · O2 · ★★★

Soient $\vec{\imath} = (1, 0)$, $\vec{\jmath} = (0, 1)$ et $\vec{u} = (3, 4)$.

(a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{\imath}$ et $\vec{u} \cdot \vec{\jmath}$. Que retrouve-t-on ?
(b) Soit $\vec{w} = (4, 3)$. Calculer la longueur de la projection orthogonale de $\vec{u}$ sur la droite qui porte $\vec{w}$.

✎ Exercice R.11

Renforcement · O2 · ★★★

(a) Pour trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ du plan, l'expression $\vec{u} \cdot (\vec{v} \cdot \vec{w})$ a-t-elle un sens ? Et $(\vec{u} \cdot \vec{v})\, \vec{w}$?
(b) Montrer qu'aucun vecteur non nul $\vec{w}$ de $\mathbb{R}^2$ n'est orthogonal à la fois à $\vec{u} = (1, 2)$ et à $\vec{v} = (3, -1)$.

✎ Exercice R.12

Renforcement · O2 · ★☆☆

Soient $\vec{\imath} = (1, 0, 0)$, $\vec{\jmath} = (0, 1, 0)$ et $\vec{k} = (0, 0, 1)$. Calculer $\vec{\imath} \times \vec{\jmath}$, $\vec{\jmath} \times \vec{k}$, $\vec{k} \times \vec{\imath}$ et $\vec{\jmath} \times \vec{\imath}$, puis vérifier chaque résultat avec la règle de la main droite.